2019/02/22

TPT部分（Section A 25×2'，Section B 10×5'．但我已经不记得哪题是A哪个是B了）

1. $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{8x+1}-3}{2x-2}=$

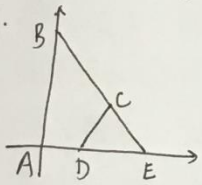
2. 正态分布X的$\mu=4$，$\varepsilon=0.3$（记不清了）．二项分布Y的$n=10$，$p=0.4$．求$Z=0.5X+0.5Y$的期望．

3. 正方形的对角线长$15\sqrt{6}$ cm，可以裁成多少个边长为1 cm的等腰直角三角形（我选的1350）

4. 正方形A的边长是长方形B的某一边，A和B的周长哪个大？（我选的不确定）

5. 已知$f'(x)=g(x)$，$g'(x)=f(x)$．求$(f\cdot g)(x)$的二阶导数（我选的 _ $f(x)g(x)$，倍数忘记了．自己求一下）

6.

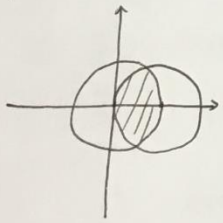


已知 $A(0,0)$．$B(0,12)$ $C(4,4)$ ~~$D(0,3)$ $E(0,6)$~~
$D(3,0)$．$E(6,0)$

求四边形ABCD的面积

7. ~~$S_k=(-1)^k+1$~~ $S_k=(-1)^k-(1)^k$．求$S_{99}+S_{100}+S_{101}$

8.



两个圆的半径为R．圆心坐标为$(0,0)$．$(R,0)$

求阴影面积

9. 求规律．15，13，17，11，19，__

10.（还有一个找规律．很简单．我忘记数据了）

11. 级数$\sum\limits_{i=1}^{\infty}a_i$收敛，级数$\sum\limits_{i=1}^{\infty}b_i$不收敛，判断级数$\sum\limits_{i=1}^{\infty}(a_i-b_i)$的收敛性．

12. 盒子里有10个球，绿色若干，3个红色，4个黄色，无顺序取两个球，求一黄一绿的概率.

13. 掷两个骰子，和 less than 4的概率.
(选项中有干扰选项"小于等于4的概率")

14. x^2+2x-3 与 $x^2+8x+15$ 的公因式是 ——

15. 圆和长方形周长一样，哪个面积大？
(这题好像是 section B. 要写过程)

16. (我是会卖作题. 题目意思懂个大概) 有且仅有3个约数，且小于100的最大数和最小数之和

17. (记不清楚式子了) $f(x)=x^2-ax+a^2+3a$. $a\in[0,6]$. 问 $f(x)$ 取最小值时. 的最大值是多少？
(先用a表示出f(x)的最小值. 再求[0,6]上的最大值. 两次二次函数求值)

18. (忘记式子了. 是向量垂直) 两个向量分别为 $\vec{i}+m\vec{j}+n\vec{k}$ 和 $\vec{i}+x\vec{j}+y\vec{k}$. (m.n.x.y是关于a.b的式子) 求a.b的值.

19. (忘记题目了) 告诉了 x^2-y^2. $x+y$ 的值. 求x.y. ($x=3.5$. $y=1.5$)

20. (寄托上出现很多次的) 火车A朝西速度为100km/h. A上的人朝东速度为1km/h 火车B朝西120km/h. B上不动的人与A上反动的人的相对速度.
(To a person on B, 相对于A上的人的速度)
(这个应该就是诚信题了. 选项里没有正确答案. 因为它给的21km/h朝东. 于是我填了个21km/h朝西)

EPT. AI. artifical Intelligence. 有些人认为人类 vain pursuit god-like 有些人认为这是 next logical thinking. What do you think?

(祝大家申请顺利！给自己攒点人品)

Daisy